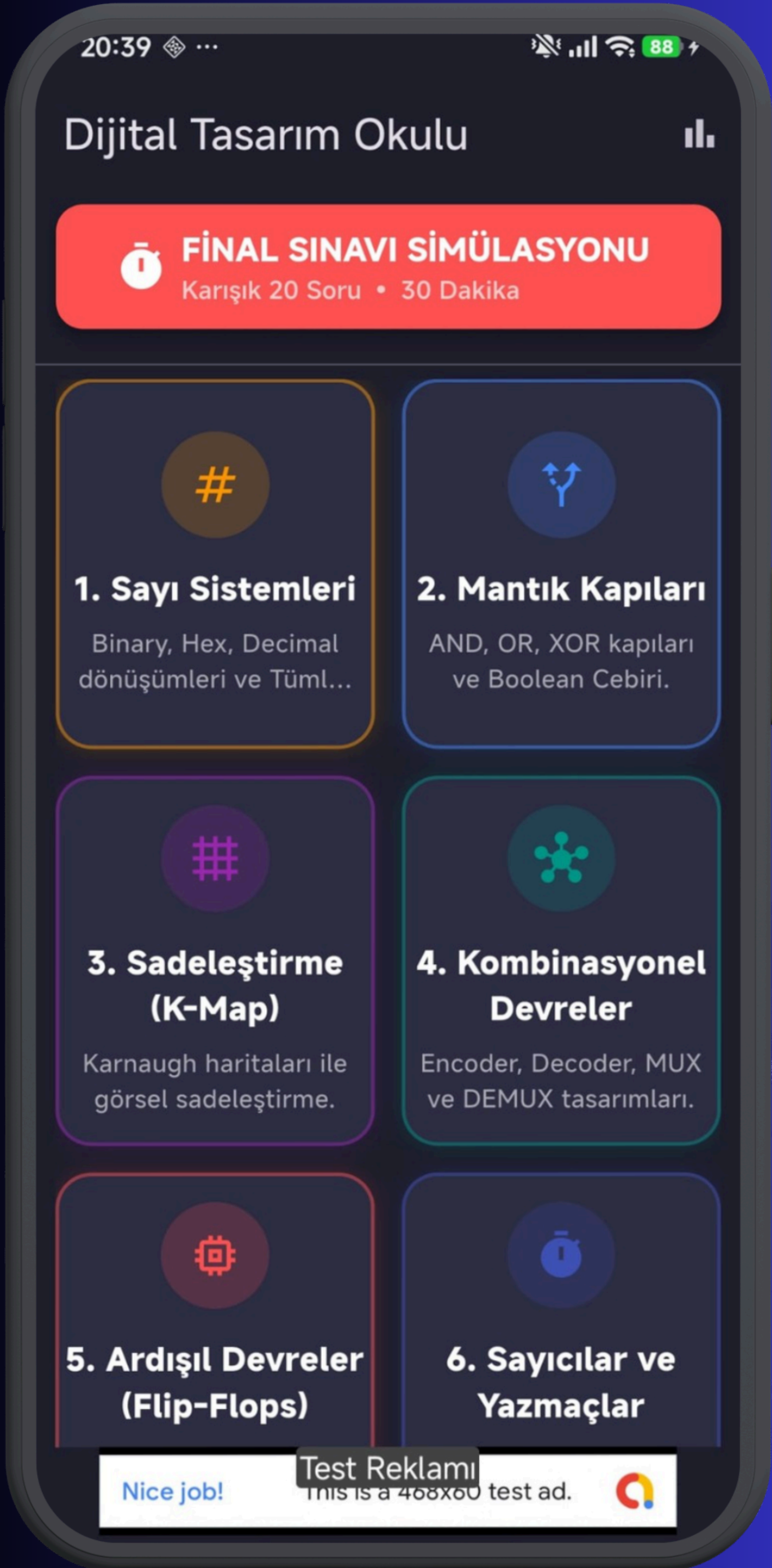


Karşılama Ekranı (Digital Logic University)



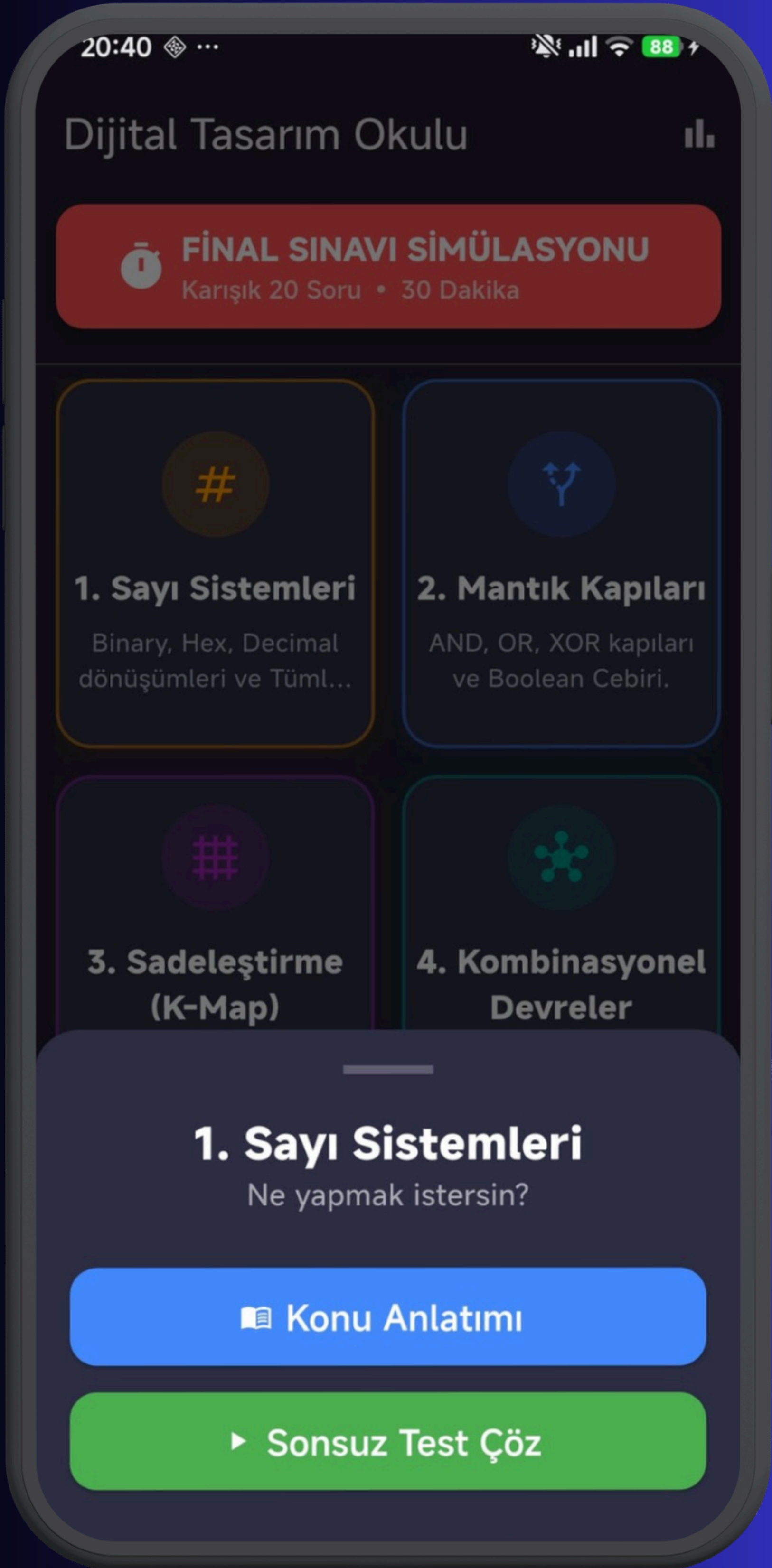
Ana Menü ve Final Sınavı Simülasyonu



Konu Seçimi Listesi



Konu İşlemleri Alt Menüsü (Konu Anlatımı / Test Çöz)



Mantık Kapısı Şeması ve Doğruluk Tablosu

20:40 ...

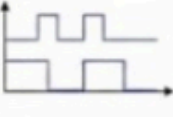
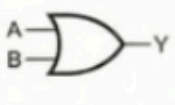
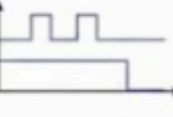
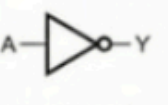
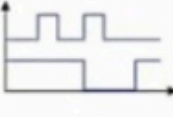
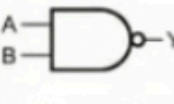
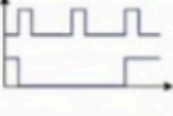
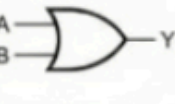
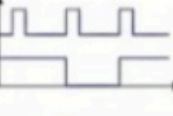
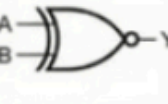
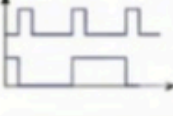
88

← 2. Mantık Kapıları



2. Kapıların Elektriksel Karakteristiği

Fan-Out, bir çıkışın sürebileceği kapı sayısıdır. Yayılım gecikmesi (t_{pd}), bir kapının giriş değişimine ne kadar sürede tepki verdiği ve işlemci hızını belirler. Tri-state tamponlar veri yolu (Bus) paylaşımını sağlar.

 <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> 	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	 <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> 	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	 <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table> 	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0
A	B	Y																																													
0	0	0																																													
0	1	0																																													
1	0	0																																													
1	1	1																																													
A	B	Y																																													
0	0	0																																													
0	1	1																																													
1	0	1																																													
1	1	1																																													
A	B	Y																																													
0	0	1																																													
0	1	1																																													
1	0	0																																													
1	1	0																																													
 <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></tbody></table> 	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	 <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> 	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	 <table><thead><tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></tbody></table> 	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																																													
0	0	1																																													
0	1	1																																													
1	0	1																																													
1	1	0																																													
A	B	Y																																													
0	0	1																																													
0	1	0																																													
1	0	0																																													
1	1	1																																													
A	B	Y																																													
0	0	1																																													
0	1	0																																													
1	0	0																																													
1	1	1																																													

ÖRNEK:

Örnek 1 (Maksimum Frekans):

Soru: Bir devrede en uzun kritik yol üzerinde 3 adet NAND kapısı (her biri $t_{pd}=10ns$) ve 1 adet Flip-Flop ($t_{setup}=5ns$) bulunmaktadır.

Maksimum çalışma frekansı nedir?

Çözüm:

Toplam Gecikme $T_{total} = (3 \times 10ns) + 5ns = 35ns$.

$f_{max} = 1 / T_{total} = 1 / (35 \times 10^{-9}) \approx 28.57 \text{ MHz}$

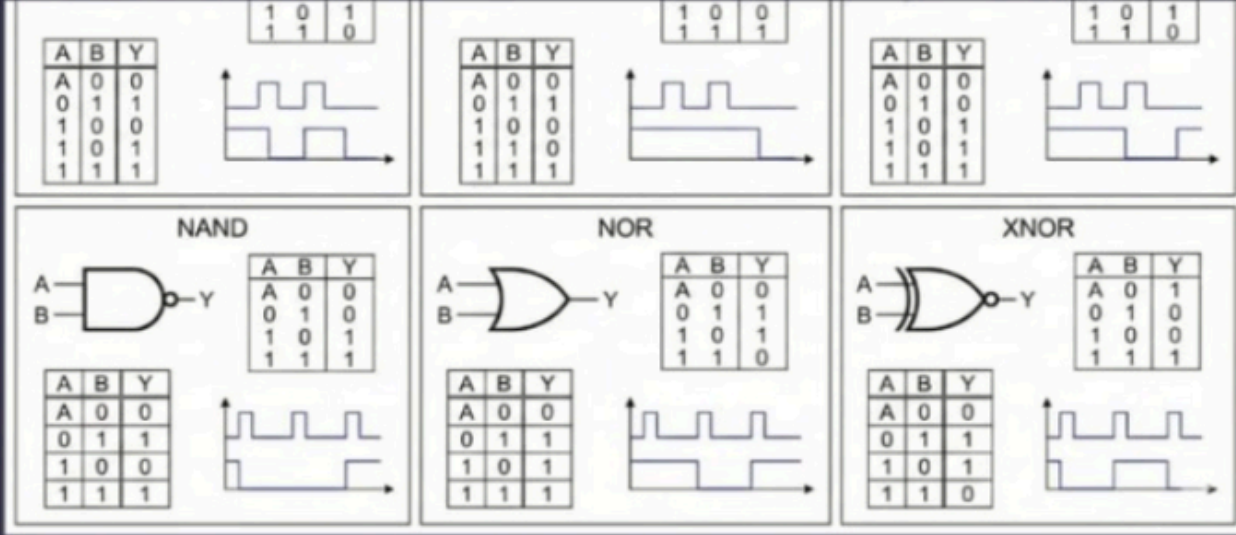
NAND, NOR ve XNOR Kapıları

Şemaları

20:40 ...

88

← 2. Mantık Kapıları



ÖRNEK:

Örnek 1 (Maksimum Frekans):

Soru: Bir devrede en uzun kritik yol üzerinde 3 adet NAND kapısı (her biri $t_{pd}=10ns$) ve 1 adet Flip-Flop ($t_{setup}=5ns$) bulunmaktadır.

Maksimum çalışma frekansı nedir?

Çözüm:

Toplam Gecikme $T_{total} = (3 \times 10ns) + 5ns = 35ns$.

$f_{max} = 1 / T_{total} = 1 / (35 \times 10^{-9}) \approx 28.57 \text{ MHz}$.

Örnek 2 (Fan-Out Akım Hesabı):

Soru: Bir kapının çıkış akımı kapasitesi $I_{OH(max)} = 400\mu A$. Bağlanacak yük kapılarının her biri giriş akımı olarak $I_{IH} = 40\mu A$ çekmektedir. Fan-Out kaçtır?

Çözüm:

$Fan-Out = I_{OH} / I_{IH} = 400 / 40 = 10$.

Bu kapı en fazla 10 kapıyı güvenle sürebilir.

2-3 Değişkenli Karnaugh Haritası

20:41 ...

88

← 3. Sadeleştirme (K-Map)

4. İleri Düzey Karnaugh Haritaları

Asal bileşenler, en büyük gruplamaları ifade eder. Zorunlu asal bileşenler, başka hiçbir grubun kapsamadığı 1'leri içerir. 5 değişkenli haritalar 3 boyutlu analiz gerektirir.

2-Variable K-Map Example & Simplification

		B	
		B=0	B=1
A	A=0	1	0
	A=1	1	1

$$F = A + B'$$

3-Variable K-Map Example & Simplification

AB \ BC =		00	01	11	10
A = 0	1	1	1	0	
A = 1	0	1	1	0	

$$F = B + A'C'$$

4-Variable K-Map Example & Simplification

AB \ CD		00	01	11	10
00	1	1	0	0	0
01	1	1	0	0	0
11	0	0	1	0	0

2-3 Değişkenli Karnaugh Haritası

20:41

88

← 3. Sadeleştirme (K-Map)

00	1	1	0	0	0
01	1	1	0	0	0
11	0	0	1	0	0
10	0	0	1	0	0

$$F = \overline{A'C'} + \overline{ACD}$$

ÖRNEK:

Örnek 1 (Asal Bileşen Analizi):

Soru: $F(A,B,C) = \sum m(0,1,2,5)$ için zorunlu asal bileşenleri bulun.

Çözüm:

Grup 1 (m0, m1): $A'B'$.

Grup 2 (m0, m2): $A'C'$.

Grup 3 (m1, m5): $B'C$.

Analiz: m5 sadece Grup 3 tarafından kapsanır, m2 sadece Grup 2 tarafından kapsanır. m0 ve m1 zaten kapsanmıştır. Zorunlu Bileşenler: $A'C'$ ve $B'C$.

Örnek 2 (Don't Care Kullanımı):

Soru: $F(A,B,C,D) = \sum m(1,5) + d(0,4)$ fonksiyonunu sadeleştirin.

Çözüm:

Normalde m1 ve m5 grubu ($A'C'D$) verir.

Don't care (d0, d4) dahil edilirse, 0,1,4,5 grubu oluşturulur.

Sadeleşmiş hal: $A'C'$. (Daha az değişken, daha ucuz devre).

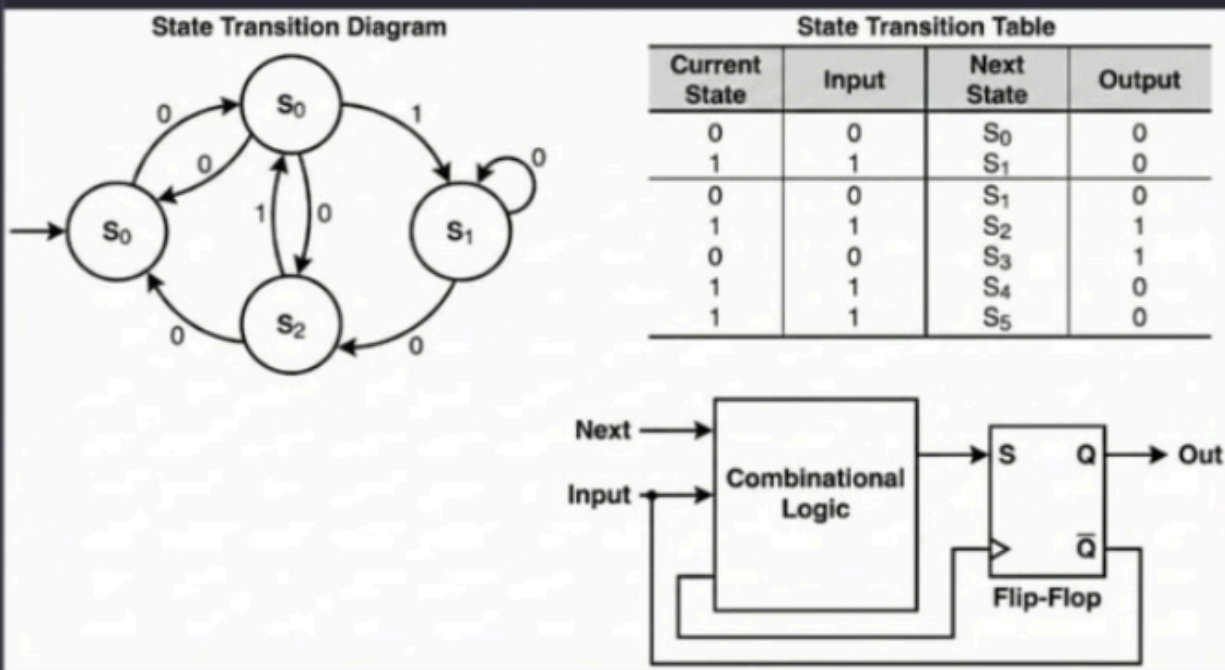
Çalışma Soruları

20:41 ▶ ...

88

Soru 1/20 • 29:59

💡 Zorlandın mı? İpucu AI (Reklam)



**Bir 'Tri-state Buffer' kullanılarak
birden fazla yazmaç aynı veri
yoluna (Bus) nasıl bağlanır?**

Hepsini
bağlayarak

Sırayla Enable
yaparak

Dirençle
ayırarak

Bağlanamaz

Çalışma Soruları

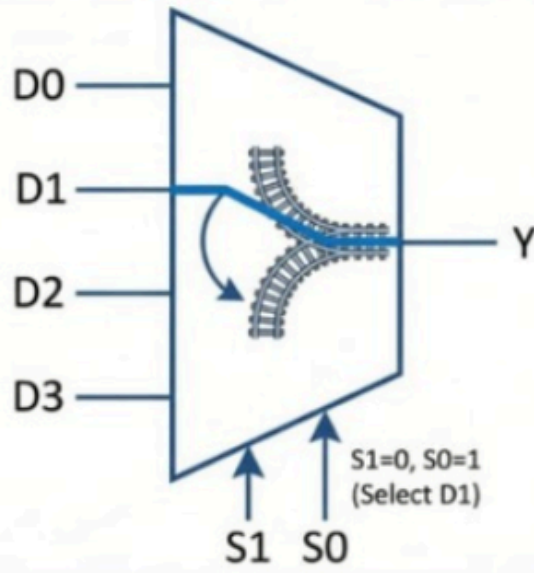
20:41 ▶ ...

88

Soru 2/20 • 29:48

💡 Zorlandın mı? İpucu AI (Reklam)

4-to-1 MUX (Multiplexer) - Veri Seçici



**Demultiplexer (DEMUX) devresi
ne işe yarar?**

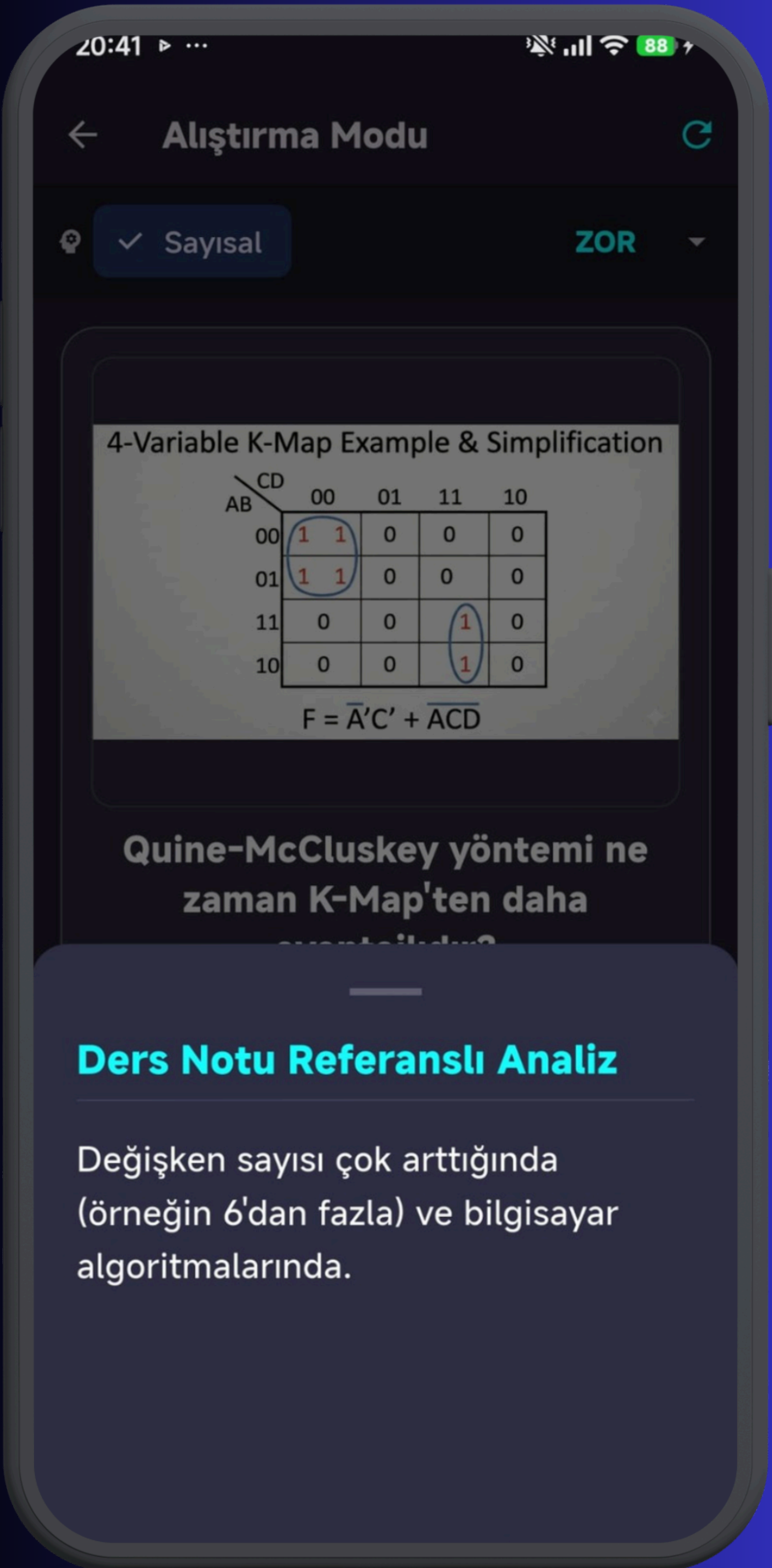
Toplayıcı

Veri seçici

Veri dağıtıcı

Kodlayıcı

Ders Notu Referanslı Analiz



Sınav Sonucu ve Hatalı Soruların Analizi

20:42 ▶ ...

3G 4G 5G 88



Sınav Sonucu

Doğru Sayısı **4 / 20**

Başarı Puanı **20**

Harf Notu **FF (Kaldınız)**

Hatalı Soruların Analizi

Demultiplexer (DEMUX) devresi
ne işe yarar?



Doğru Cevap: Veri dağıtıcı

Diyagrama göre S0 durumunda
x=1 gelirse ne olur?



Doğru Cevap: S1

Sayıcı devrelerinde 'Load'
(Yükleme) önceliği nasıldır?



Doğru Cevap: Load > Count

Ripple Carry Adder'in gecikmesi

Nice job!

Test Reklamı

This is a 320x50 test ad.



Öğrenci Karnesi (Üst Kısım)

20:39

88

←

Öğrenci Karnesi

#

1. Sayı Sistemleri

%0

Doğru: 0 / 0

Henüz Çözülmedi

↕

2. Mantık Kapıları

%0

Doğru: 0 / 0

Henüz Çözülmedi

##

3. Sadeleştirme (K-Map)

%0

Doğru: 0 / 0

Henüz Çözülmedi

🔗

4. Kombinasyonel Devreler

%0

Doğru: 0 / 0

Henüz Çözülmedi

🔧

5. Ardışıl Devreler (Flip-Flops)

%0

Doğru: 0 / 0

Henüz Çözülmedi

⌚

6. Sayıcılar ve Yazmaçlar

%0

Öğrenci Karnesi (Alt Kısım)

